

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা যথাক্রমে 9cm, 6cm এবং 2cm হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য বের কর।

বাকশির্বো- ১৯৯৩, ২০০৬, ২০'পরী

সমাধান : এখানে, $a = 9 \text{ cm}$

$$b = 6 \text{ cm}$$

$$c = 2 \text{ cm}$$

আমরা জানি, আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ, $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

$$= \sqrt{9^2 + 6^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{81 + 36 + 4}$$

$$= \sqrt{121} = 11 \text{ cm (Ans.)}$$

* ২। একটি ঘনকের আয়তন 125 cm^3 হলে এটির দৈর্ঘ্য কত?

বাকশির্বো- ২০১৩'পরী

সমাধান : ধরি ঘনকের দৈর্ঘ্য $a = \text{cm}$

আমরা জানি, ঘনকের আয়তন $= a^3$

$$\text{বা, } 125 = a^3$$

$$\text{বা, } a = \sqrt[3]{125}$$

[ঘনমূল করে]

$$\therefore a = 5 \text{ cm (Ans.)}$$



*** ৩। একটি ঘনকের কর্ণ $3\sqrt{3} m$ হলে এর আয়তন কত?

বাকশিবো- ২০১১, ১৮'পরি

সমাধান : অতি সংক্ষিপ্ত ৮ নং এর অনুরূপ। (Ans: $27 m^3$)

** ৪। একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ৭২ বর্গ মিটার হলে এটির কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

সমাধান : ধরি, ঘনকের ধার = a মিটার হলে,

আমরা জানি, ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = $6a^2$

$$\text{বা, } 72 = 6a^2$$

$$\text{বা, } a^2 = \frac{72}{6} = 12$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{12} \quad [\text{বর্গমূল করে}]$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{2^2 \times 3}$$

$$\therefore a = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় কর্ণ } d = a\sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 2 \times (\sqrt{3})^2$$

$$= 2 \times 3 = 6 \text{ মিটার (Ans.)}$$

** ৫। একটি ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ মিটার হলে এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত?

বাকশিবো- ২০০৩, ১৮

সমাধান : দেওয়া আছে, ঘনকের ধার $a = 2$ মিটার

$$\therefore \text{সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 6a^2 = 6 \times 2^2 = 6 \times 4 = 24 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 12: 4: 3 এর আয়তন 1152 ঘন সে.মি. হলে, ঘনবস্তুটির সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল ও এর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ২৪

সমাধান : মনে করি, আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য $a = 12x$, প্রস্থ $b = 4x$ এবং উচ্চতা $c = 3x$ সে.মি.

আমরা জানি, আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $\times$ উচ্চতা

$$\therefore \text{আয়তন } V = abc$$

$$\text{বা, } 1152 = 12x \times 4x \times 3x$$

$$\text{বা, } 144x^3 = 1152$$

$$\text{বা, } x^3 = \frac{1152}{144}$$

$$\text{বা, } x^3 = 8$$

$$\text{বা, } x = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\therefore a = 12x = 12 \times 2 = 24 \text{ সে.মি.}$$

$$b = 4x = 4 \times 2 = 8 \text{ সে.মি.}$$

$$c = 3x = 3 \times 2 = 6 \text{ সে.মি.}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ঘনবস্তুর সম্পূর্ণতলের ক্ষেত্রফল} &= 2(ab + bc + ca) \\ &= 2\{(24 \times 8) + (8 \times 6) + (6 \times 24)\} \\ &= 2(192 + 48 + 144) \\ &= 2 \times 384 \\ &= 768 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
\text{এবং কর্ণের দৈর্ঘ্য} &= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\
&= \sqrt{(24)^2 + (8)^2 + 6^2} \\
&= \sqrt{876 + 64 + 36} \\
&= \sqrt{676} \\
&= 26 \text{ সে.মি. (Ans.)}
\end{aligned}$$

* ২। একটি ঘনকের আয়তন যত সে.মি. এর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তত বর্গ সে.মি.। ঘনকটির ধারের ও বর্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান : মনে করি, ঘনকের ধারের দৈর্ঘ্য = a সে.মি.

$$\therefore \text{আয়তন} = a^3 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$\text{এবং সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 6a^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } a^3 = 6a^2$$

$$\text{বা, } a = 6$$

$$\therefore \text{ঘনকটির ধারের দৈর্ঘ্য} = a = 6 \text{ সে.মি.}$$

$$\text{এবং এর বর্গের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

** ৩। যদি কোনো ঘনবস্তুর প্রত্যেক ধারের দৈর্ঘ্য a হয়, তবে দেখাও যে, প্রত্যেক তলের কর্ণ $a\sqrt{2}$ এর ঘনবস্তুর কর্ণ $a\sqrt{3}$.

সমাধান : মনে করি, $ABC'D'$ একটি ঘনবস্তু, যার প্রতি ধারের দৈর্ঘ্য a

$$\therefore AB = BC = CC' = a$$

এখন ABC সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$\text{বা, } AC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

$$\text{বা, } AC = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}$$

আবার, ACC' সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

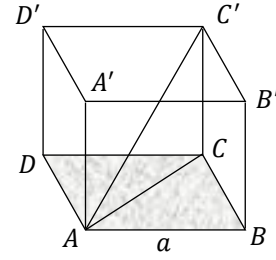
$$AC'^2 = AC^2 + CC'^2 = 2a^2 + a^2 = 3a^2$$

$$\text{বা, } AC' = \sqrt{3a^2} = a\sqrt{3}$$

যেহেতু ঘনবস্তুর প্রতিটি পৃষ্ঠ সর্বসম বর্গক্ষেত্র

$$\therefore \text{ঘনবস্তুর প্রত্যেকটি তলের কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{2}$$

$$\text{এবং ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$



**** ৪ ।** তিনটি ধাতব ঘনকের ধারসমূহ যথাক্রমে ৩ সেমি, ৪ সে.মি. ও ৫ সে.মি. । এদেরকে গলিয়ে একটি ঘনক তৈরি করা হলো । নতুন ঘনকটির ধার ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর ।

বাকশিবা- ১৯৮৪, ৮৫, ২০০৯, ১২

সমাধান : দেওয়া আছে, ঘনকের ধারসমূহ ৩, ৪, ৫ সেমি ।

আমরা জানি, a ধার বিশিষ্ট ঘনকের আয়তন $V = a^3$

$$\therefore V_1 = 3^3 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$V_2 = 4^3 \text{ ঘন সে.মি.}$$

$$\text{এবং } V_3 = 5^3 \text{ ঘন সে.মি.}$$

[যেহেতু তিনটি ধাতব ঘনককে গলিয়ে নতুন ঘনক তৈরি করা হয়েছে,
ফলে নতুন ঘনকের আয়তন = তিন ঘনকের আয়তন]

$$\therefore \text{শর্তমতে, } V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\text{বা, } a^3 = 3^3 + 4^3 + 5^3$$

$$\text{বা, } a^3 = 216$$

$$\text{বা, } a = \sqrt[3]{216} = 6$$

$$\therefore \text{নতুন ঘনকটির ধারের দৈর্ঘ্য } a = 6 \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

$$\text{এর কর্ণের দৈর্ঘ্য} = a\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 4700 বর্গ সে.মি.। ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 5:4:3 হলে এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৩

সমাধান : মনে করি, আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য $a = 5x$, প্রস্থ $b = 4x$ এবং উচ্চতা $c = 3x$ সে.মি.

আমরা জানি, আয়তাকার ঘনবস্তুর সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের

$$\text{ক্ষেত্রফল, } = 2(ab + bc + ca)$$

$$= 2\{(5x \times 4x) + (4x \times 3x) + (3x \times 5x)\}$$

$$= 2(20x^2 + 12x^2 + 15x^2)$$

$$= 94x^2 \text{ বর্গ সে.মি.}$$



প্রশ্নমতে, $94x^2 = 4700$

$$\text{বা, } x^2 = \frac{4700}{94} = 50$$

$$\text{বা, } x = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{5^2 \times 2}$$

$$\therefore x = 5\sqrt{2} \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য } a = 5x = 5 \times 5\sqrt{2} = 25\sqrt{2} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

$$\text{প্রস্থ } b = 4x = 4 \times 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

$$\text{এবং উচ্চতা } c = 3x = 3 \times 5\sqrt{2} = 15\sqrt{2} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

* ২। ঢাকনাসহ একটি কাঠের বাক্সের বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে 12 সে.মি. 10 সে.মি. ও 8 সে.মি. এবং অন্তর্ভাগের সম্পূর্ণ তলের ক্ষেত্রফল 376 বর্গ সেমি হলে বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০১, ২৩

সমাধান : মনে করি, বাক্সটির কাঠের পুরুত্ব x সে.মি.।

$$\therefore \text{বাক্সটির ভিতরের দৈর্ঘ্য } a = 12 - 2x$$

$$[\text{বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য} - 2 \times \text{কাঠের পুরুত্ব} = \text{ভিতরের দৈর্ঘ্য}]$$

$$\text{প্রস্থ } b = 10 - 2x \quad \text{এবং উচ্চতা } c = 8 - 2x$$

$$\therefore \text{বাক্সটির সমগ্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল} = 2(ab + bc) + ca$$

$$= 2\{(12 - 2x)(10 - 2x) + (10 - 2x)(8 - 2x) + (8 - 2x)(12 - 2x)\}$$

$$= 2(120 - 24x - 20x + 4x^2 + 80 - 20x - 16x + 4x^2 + 96 - 16x - 24x + 4x^2)$$

$$= 24x^2 - 240x + 592 \text{ বর্গ সেমি}$$

প্রশ্নমতে, $24x^2 - 240x + 592 = 376$

বা, $24x^2 - 240x + 592 - 376 = 0$

বা, $24x^2 - 240x + 216 = 0$

বা, $24(x^2 - 10x + 9) = 0$

বা, $x^2 - 10x + 9 = 0$

বা, $x^2 - 9x - x + 9 = 0$

বা, $x(x - 9) - 1(x - 9) = 0$

বা, $(x - 1)(x - 9) = 0$

বা, $x - 1 = 0$

বা, $x = 1$ $[\because x - 9 \neq 0]$

$\therefore$ নির্ণেয় কাঠের পুরুত্ব = 1 সে.মি. (Ans.)